

Plano de aula - prof. Gabriel carvalho

Desenvolvimento web

IDENTIFICAÇÃO	
Tema da Aula	Prática - CRUD em Java Web com Banco de Dados Relacional
Duração	20 minutos
Recursos Didáticos	1. Slides de apoio: diagrama MVC e fluxo de requisição HTTP 2. VS Code com projeto Spring Boot (Java 25) monorepo já estruturado 3. MySQL Workbench — visualização dos dados em tempo real 4. Projeto pré-configurado: Model, Repository, Service, HTML e application.properties prontos
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES	
Competência Específica	Desenvolver sistemas de software para web, aplicando padrões de projeto, design pattern em camadas (MVC) e boas práticas de programação, integrando aplicações com bancos de dados relacionais de forma segura e eficiente.
Habilidades	1. Identificar e aplicar o padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller) no desenvolvimento de aplicações Spring Boot. 2. Relacionar as operações CRUD com os verbos HTTP correspondentes: GET, POST, PUT e DELETE. 3. Implementar e rastrear o fluxo completo de uma requisição web, da camada de apresentação até a persistência no banco de dados. 4. Utilizar o JPA/Hibernate e o MySQL para persistência de dados em uma aplicação Java Web.
OBJETIVOS	
Objetivos de Aprendizagem	1. Compreender o fluxo completo de uma requisição HTTP em uma arquitetura MVC com Spring Boot. 2. Rastrear e explicar um endpoint de criação de dados (POST), percorrendo todas as camadas: Controller → Service → Repository → MySQL. 3. Demonstrar ao vivo as quatro operações CRUD em uma aplicação funcional de Lista de Tarefas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO	
Conteúdo	Lista de Tarefas Entidade: Tarefa (id, titulo, conclusão, data de conclusão) 1. CRUD e verbos HTTP REST (GET · POST · PUT · DELETE) 2. Visão geral da arquitetura: Model, Repository, Service e Controller 3. Mapeamento da entidade Tarefa com JPA e MySQL 4. Fluxo do Create: formulário HTML → @PostMapping → Service →

	JpaRepository.save() → banco de dados 5. Demonstração: Read (listar), Update (atualizar status) e Delete (remover)
METODOLOGIA — SEQUÊNCIA DIDÁTICA	
Etapa 1 (0 – 2 min) Abertura	Contextualização: apresentar o conceito de CRUD e sua importância no desenvolvimento web. Retomar brevemente o que os alunos já conhecem: padrão MVC, Spring Boot e MySQL.
Etapa 2 (2 – 5 min) Arquitetura	Abrir o projeto no VS Code e apresentar a estrutura de pastas. Percorrer rapidamente: model/ → repository/ → service/ → controller/ → resources/static/ (front-end). Exibir slide com o diagrama das camadas e a relação com o MySQL.
Etapa 3 (5 – 13 min) Foco: CREATE	1. Mostrar o formulário HTML já pronto (campo título + botão Salvar). 2. Abrir TarefaController.java → explicar @PostMapping e @RequestBody. 3. Navegar para TarefaService.java → mostrar a chamada ao repository. 4. Abrir TarefaRepository.java → destacar que extends JpaRepository basta. 5. Executar: salvar uma tarefa pelo navegador e mostrar o registro no MySQL Workbench em tempo real.
Etapa 4 (13 – 18 min) Restante	Read: listar todas as tarefas (@GetMapping → findAll). Update: marcar tarefa como concluída (@PutMapping → save com campo concluido = true). Delete: remover uma tarefa (@DeleteMapping → deleteById). A cada operação: evidenciar o reflexo no MySQL Workbench.
Etapa 5 (18 – 20 min) Encerramento	Reforçar a tabela CRUD × HTTP: POST → Create · GET → Read · PUT → Update · DELETE → Delete.
REFERÊNCIAS	
Referências	<i>Spring Boot Reference Documentation. Disponível em:</i> https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/ <i>JPA / Hibernate ORM Documentation. Disponível em:</i> https://hibernate.org/orm/documentation/ <i>MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em:</i> https://dev.mysql.com/doc/